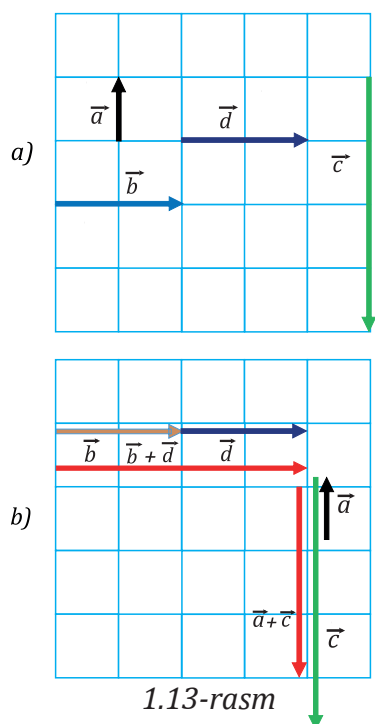




6-

mavzu

MASALALAR YECHISH



1 1.13 a-rasmda $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$, $\vec{d}$ vektorlar keltirilgan. $\vec{a}$ vektorga $\vec{c}$ vektorni, $\vec{b}$ vektorga $\vec{d}$ vektorni qo'shing.

Yechilishi: 1.12 b-rasmda $\vec{a}$ vektorga $\vec{c}$ vektorni, $\vec{b}$ vektorga $\vec{d}$ vektorni qo'shish tasvirlangan. 1.13 a-rasmdan ko'rib turibdiki, $\vec{c}$ vektorning moduli 4 birlikka va $\vec{a}$ vektorning moduli esa 1 birlikka teng. $\vec{a}$ vektor bilan $\vec{c}$ vektor bir-biriga qarama-qarshi yo'nalganligi uchun ularni qo'shishda vektorlarning modullari ayriladi, ya'ni:

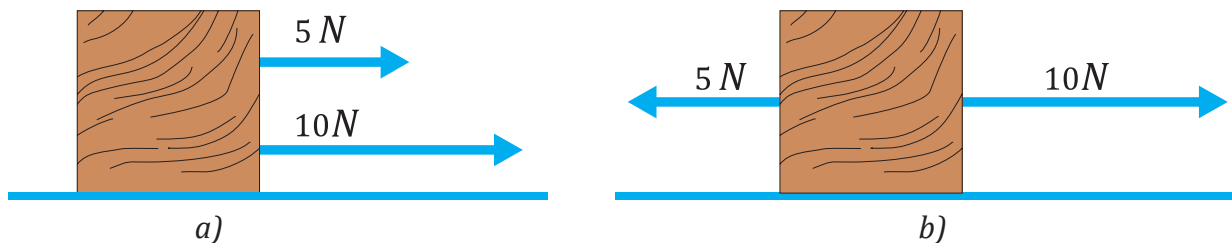
$$4 - 1 = 3 \text{ birlik (1.13 b-rasm).}$$

Bir xil yo'nalishga ega bo'lgan $\vec{b}$ va $\vec{d}$ vektorlar bir tomonga yo'nalganligi uchun ularni qo'shishda vektorlarning modullari qo'shiladi, ya'ni:

$$2 + 2 = 4 \text{ birlik (1.13 b-rasm).}$$

2 Stol ustida turgan aravachaga 5 N va 10 N kuchlar ta'sir etmoqda. Aravachaga qo'yilgan kuchlarning natijaviysini aniqlang.

Kuch vektor kattalik bo'lganligi sababli uning faqatgina qiymati emas, yo'nalishi ham muhim. Kuchning ikki xil ta'sir yo'nalishini ko'rib chiqamiz.



a) holatda kuchlar bir tomonga yo'nalganligi uchun qo'shiladi va natijaviy kuch 15 N ga teng bo'ladi.

b) holatda esa kuchlar qarama-qarshi tomonga yo'nalganligi uchun ayriladi va natijaviy kuch 5 N ga teng bo'ladi. Natijaviy kuch faqat son qiymatga emas, kuch yo'nalishiga ham bog'liq bo'ladi.

- 3) Avtomobil shimolga 80 km, keyin janubga 20 km yurdi.
 a) avtomobilning bosib o'tgan masofasini toping.
 b) avtomobil dastlabki vaziyatga nisbatan qanchaga siljigan?

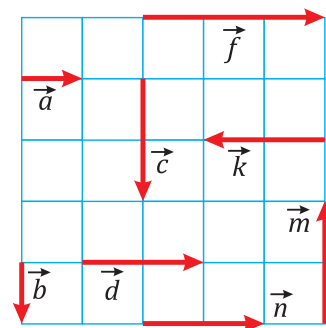
Berilgan:	Formula	Hisoblash
$s_1 = 80 \text{ km}$ $s_2 = 20 \text{ km}$	$s = s_1 + s_2$	$s = (80 + 20) \text{ km} = 100 \text{ km}$ $ \vec{s} = (80 - 20) \text{ km} = 60 \text{ km}$
Topish kerak: $s = ?$ $ \vec{s} = ?$	$ \vec{s} = s_1 - s_2$	Javob: $s = 100 \text{ km}$ $ \vec{s} = 60 \text{ km}.$



1-mashq

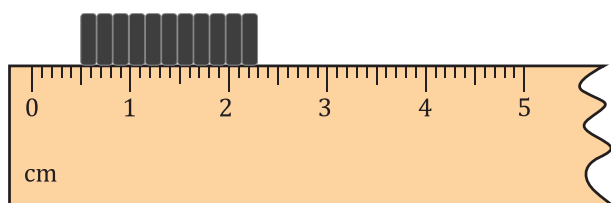
1) Quyida keltirilgan vektorlar ustidagi amallarni bajarib. 1.14-rasmda tasvirlangandek birlik kvadratlarga chizish orqali natijalarni hisoblang.

- a) $\vec{a} + \vec{k} + \vec{d} = ?$ c) $\vec{m} + \vec{c} = ?$
 b) $\vec{f} + \vec{k} + \vec{n} + \vec{a} = ?$ d) $\vec{m} + \vec{b} + \vec{c} = ?$



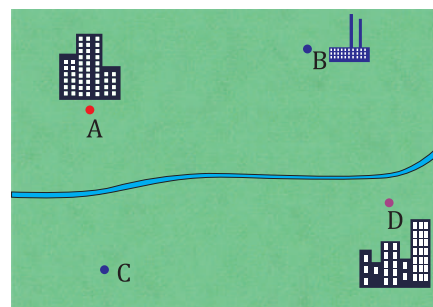
1.14-rasm

2) Bir xil bir shaklga ega bo'lgan tangalar 1.15-rasmda ko'rsatilganidek ketma-ket chizg'ich shkalasiga joylashtirilgan. Bitta tanganing qalinligini aniqlang.



1.15-rasm

3) 1.16-rasmda xarita ko'rsatilgan. A va B shaharlar orasidagi masofani chizg'ich yordamida hisoblang. Masshtab 1 cm = 30 km ga teng deb oling. Rasmda keltirilgan boshqa shaharlar (A va C, C va D, A va D) orasidagi masofalarni ham o'lchang.



1.16-rasm

4) Chorrahada turgan ikkita mashina bir xil yo'nalishda, birinchisi 500 m, ikkinchisi 600 m yurdi. Ular orasidagi masofa qancha bo'ladi? Agar bu mashinalar bir vaqtda qarama-qarshi yo'nalishda shuncha harakatlangan bo'lsa-chi?

5) Har bir katakni bir birlik deb oling va quyidagi amallarni bajaring.

- 5.1. a) $a+b$; b) $h+s$; c) $a+s+h$; d) $b+s+h$; e) $a+b+h$; f) $a+b+s$;
 5.2. a) $m+n$; b) $m+d$; c) $m+n+d$; d) $m+f$; e) $m+k$; f) $m+f+k$.

